# 秩一矩阵

**设$A$为$n$阶方阵，若$r(A)=1$，则有以下结论：**

①$r(A)=1 \Leftrightarrow A=\alpha\beta^T\ (\alpha\neq 0,\ \beta\neq 0)$
即：秩一矩阵一定可以写成非零列向量乘以非零行向量的形式，非零列向量乘以非零行向量得到的结果一定是一个秩一矩阵。
②$tr(A)$ =行向量×列向量= $\alpha^T\beta=\beta^T\alpha$
③$A^n=l^{n-1}A\ (l=tr(A))$
④$A$的特征值：$\lambda_1=\lambda_2=\ldots=\lambda_{n-1}=0,\ \lambda_n=tr(A)$
⑤$A$能相似对角化$\Leftrightarrow tr(A)\neq 0$
若$tr(A)\neq 0$，则$A\sim\begin{pmatrix}0 & & \\ & \ddots & \\ & & tr(A)\end{pmatrix}$
若$tr(A)=0$，则$A$不能相似对角化
⑥$A$对应的特征向量：若$tr(A)=0$，$A$的特征值全为0，则只需解$Ax=0$，即可得到特征值0对应的特征向量。
若$tr(A)\neq 0$，$\lambda_1=\lambda_2=\ldots=\lambda_{n-1}=0,\ \lambda_n=tr(A)=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha$
0对应的特征向量，只需解$Ax=0$
$A=\alpha\beta^T,\ A\alpha=\alpha\beta^T\alpha=\alpha(\beta^T\alpha)=(\beta^T\alpha)\alpha=\lambda_n\alpha$，即$\alpha$是特征值$\lambda_n=tr(A)=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha$对应的特征向量
⑦若矩阵$B=A+kE$，则可利用秩一矩阵的结论，快速计算矩阵$B$的特征值。
⑧见到两个秩一矩阵相加，条件反射想到$r(A+B)\leq r(A)+r(B)$

首先看一下若当标准型今年cmc决赛压轴题中有

**第14届CMC决赛代数压轴题**

设实系数多项式$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_mx^m$，其中
$a_m\neq 0, m\geq 1, \sum_{k=0}^m a_k=a\neq 0, \sum_{k=0}^m ka_k=b\neq 0$.证明：对任意大于等于2的自然数$n$以及任选$\varepsilon\neq 0$，必存在$n$阶复方阵$C$，使得得

$$f(C)=\begin{pmatrix}a & \varepsilon & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & a & \varepsilon \\ & & & a\end{pmatrix}_{n\times n}.$$

令 $C = I + \delta N$，其中 $I$ 为单位矩阵，$N$ 为上三角单位幂零阵（即 $n_{i,i+1} = 1$，其余为 0），$\delta$ 为待定非零常数。由于 $N$ 的幂零性，对 $f(C)$ 进行泰勒展开：

$$f(C) = f(I + \delta N) = f(1)I + \delta f'(1)N + \sum_{k=2}^{n-1} \frac{\delta^k f^{(k)}(1)}{k!} N^k$$

根据题目已知条件：

- 对角项：$f(1) = \sum a_k = a$。
- 次对角项系数：$f'(1) = \sum k a_k = b$。取 $\delta = \frac{\varepsilon}{b}$（由 $b, \varepsilon \neq 0$ 知 $\delta \neq 0$），则：

$$f(C) = aI + \varepsilon N + \text{Higher Order Terms of } N$$

观察 $f(C)$ 的结构：其特征值均为 $a$，由于 $\varepsilon \neq 0$，矩阵 $f(C) - aI$ 的秩为 $n-1$（其左下角 $(n-1) \times (n-1)$ 子式非零）。由此推知，$f(C)$ 的初等因子仅有一个，即 $(\lambda - a)^n$。根据 Jordan 标准型理论，特征值相同且秩为 $n-1$ 的矩阵必相似于唯一的 Jordan 块。

**这道题的思想与若当谢瓦莱分解是很接近的，就是通过提取主成分进行分析,用到了二项式展开的逻辑以及秩一矩阵的结论**

### 关于若当块的幂问题

当你把一个若当块（Jordan block） $J = \lambda I + N$ 进行 $k$ 次幂运算时，本质上是在做一次特殊的二项式展开。设 $J$ 是一个 $n \times n$ 的若当块：

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I + N$$

其中 $N$ 是严格上三角矩阵
因为 $I$ 和 $N$ 是交换的（$IN = NI$），所以我们可以直接用二项式公式：

$$J^k = (\lambda I + N)^k = \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} (\lambda I)^{k-r} N^r = \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} \lambda^{k-r} N^r$$

把这些项加起来，你会得到一个极其整齐的上三角矩阵：

$$J^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & \binom{k}{1}\lambda^{k-1} & \binom{k}{2}\lambda^{k-2} & \cdots & \binom{k}{n-1}\lambda^{k-n+1} \\ 0 & \lambda^k & \binom{k}{1}\lambda^{k-1} & \cdots & \binom{k}{n-2}\lambda^{k-n+2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda^k & \binom{k}{1}\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$$

**Question**

8 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别

(A)$a>1$. (B)$a<-2$. (C)$-2<a<1$. (D)$a=1$ 或 $a=-2$.

$$A=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}+(a-1)E$$

$$A=B+(a-1)E, \gamma(B)=1, \lambda_B=0,0,3$$

$$\therefore \lambda_A=\lambda_B+(a-1)=a-1,a-1,a+2 \therefore \begin{cases} a+2>0 \\ a-1<0 \end{cases} \Rightarrow -2<a<1$$